

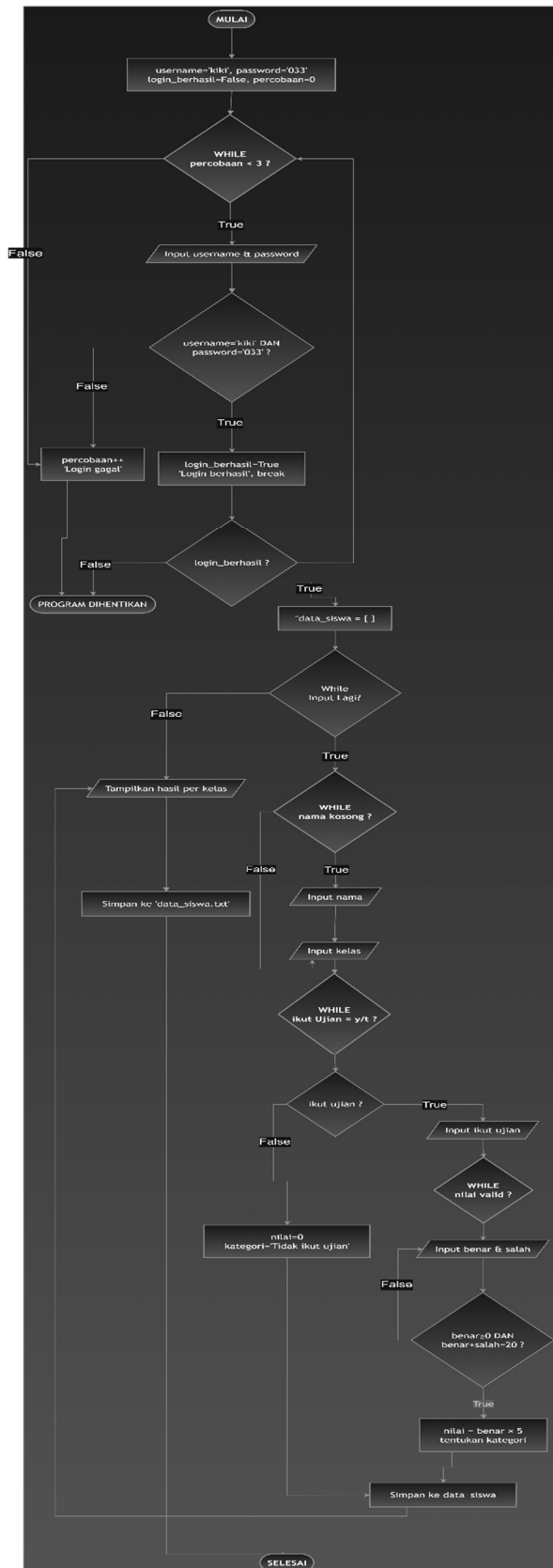
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Adzkia Firdalina (2609106033)
Kelas A2 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart

Program ini mulai dengan menyiapkan data login yang sudah ditentukan, yaitu username "kiki" dan password "033", plus variabel login_berhasil = False dan percobaan = 0. Lalu masuk ke proses login pakai perulangan while yang jalan selama percobaan masih di bawah 3. User dikasih 3 kali kesempatan buat masukin username dan password. Kalau bener, muncul pesan "Login berhasil" dan keluar dari loop. Kalau salah, percobaan nambah 1, muncul pesan "Login gagal", lalu balik lagi ke awal. Kalau 3 kali tetap gagal, program nampilin pesan batas percobaan habis dan langsung selesai.

Kalau login berhasil, program lanjut nyiapin list kosong data_siswa = [], terus masuk ke loop utama input siswa. Di sini user diminta masukin nama (nggak boleh kosong), kelas (A/B/C), dan status ikut ujian (y/t), semuanya pakai validasi perulangan biar inputnya bener. Kalau siswa nggak ikut ujian, nilainya langsung 0 dengan kategori "Tidak ikut ujian". Kalau ikut ujian, user input jumlah soal benar dan salah, divalidasi pakai try-except biar harus angka, nggak negatif, dan totalnya 20. Kalau valid, nilai dihitung pakai $\text{nilai} = \text{benar} \times 5$, terus dikategorikan pakai if-elif-else: 80–100 "Sangat Baik", 60–79 "Baik", 40–59 "Cukup", di bawah 40 "Perlu belajar lagi".

Semua data disimpan ke list data_siswa dalam bentuk dictionary. Setelah itu user ditanya mau input lagi atau nggak. Kalau y, balik ke loop input. Kalau t, keluar dari loop dan lanjut ke tahap output. Di tahap akhir, program nampilin hasil nilai siswa yang dikelompokkan per kelas (kalau datanya kosong, muncul pesan "Belum ada data siswa"), lalu menyimpan semuanya ke file data_siswa.txt. Program pun selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi sistem pengelolaan nilai siswa kursus bahasa Inggris yang dirancang untuk mengotomatisasi proses autentikasi dan pendataan nilai, diawali dengan prosedur login menggunakan username dan password dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Setelah login berhasil, pengguna diminta menginput data siswa meliputi nama, kelas, status ikut ujian, serta jumlah soal benar dan salah melalui validasi berlapis. Nilai dihitung menggunakan rumus benar $\times$ 5 dan dikategorikan ke dalam empat tingkatan, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Perlu Belajar Lagi. Seluruh data disimpan dalam list, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang dikelompokkan berdasarkan kelas. Terakhir, data disimpan ke file data_siswa.txt sebagai bentuk persistensi. Program ini menerapkan struktur kontrol perulangan, percabangan, validasi input, dan operasi file.

3. Source Code

```
# Program Kursus Bahasa Inggris dengan Login dan Input Data Siswa
USERNAME_TERDAFTAR = "kiki"
PASSWORD_TERDAFTAR = "033"

# Login user dengan maksimal 3 percobaan
login_berhasil = False
percobaan = 0

while percobaan < 3:
    print(f"\nPercobaan login ke-{percobaan + 1}")
    print("=== LOGIN KURSUS BAHASA INGGRIS ===")
    username_input = input("Masukkan username: ").strip()
    password_input = input("Masukkan password: ").strip()

    if username_input.lower() == USERNAME_TERDAFTAR and password_input == PASSWORD_TERDAFTAR:
        print("\nLogin berhasil!")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        percobaan += 1
        print(f"\nLogin gagal! Username atau password salah.")
        print(f"Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if not login_berhasil:
    print("\nAnda telah mencapai batas percobaan login. Program dihentikan.")
else:
    # Input data siswa
    data_siswa = []

    while True:
        print("\n=== INPUT DATA SISWA ===")

        # Input nama siswa
        while True:
            nama_siswa = input("Masukkan nama siswa: ").strip()
            if nama_siswa == "":
                print("Nama siswa tidak boleh kosong. Silakan input ulang.")
            else:
```

```

break

# Input kelas
kelas_siswa = input("Masukkan kelas siswa (A/B/C): ").strip().upper()

# Input apakah siswa mengikuti ujian
while True:
    ikut = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (y/t): ").strip().lower()
    if ikut in ["y", "ya", "t", "tidak"]:
        break
    print("Masukkan y/ya atau t/tidak.")

# Kalau tidak ikut ujian -> nilai 0
if ikut in ["t", "tidak"]:
    ikut_ujian = False
    benar = 0
    salah = 0
    nilai = 0
    kategori = "Tidak ikut ujian"
else:
    ikut_ujian = True

# Input nilai siswa dengan validasi jumlah soal benar dan salah
while True:
    try:
        benar = int(input("Masukkan jumlah soal benar: "))
        salah = int(input("Masukkan jumlah soal salah: "))

        if benar < 0 or salah < 0:
            print("Jumlah soal tidak boleh negatif.")
        elif benar + salah != 20:
            print("Total soal benar + salah harus 20.")
        else:
            break
    except ValueError:
        print("Masukkan angka yang valid.")

nilai = benar * 5

# mengkategorikan nilai siswa
if 80 <= nilai <= 100:
    kategori = "Sangat Baik"
elif 60 <= nilai <= 79:
    kategori = "Baik"
elif 40 <= nilai <= 59:
    kategori = "Cukup"
else:
    kategori = "Perlu belajar lagi"

# Simpan ke list
data_siswa.append({
    "nama": nama_siswa,
    "kelas": kelas_siswa,
    "ikut_ujian": ikut_ujian,
    "nilai": nilai,
    "kategori": kategori
})

```

```

# apakah user ingin input data lagi
while True:
    lagi = input("Masih ingin input data? (y/t): ").strip().lower()
    if lagi in ["y", "ya", "t", "tidak"]:
        break
    print("Masukkan y/ya atau t/tidak.")

if lagi in ["t", "tidak"]:
    break

# output hasil nilai siswa
print("\n" + "=" * 80)
print("HASIL NILAI SISWA KURSUS BAHASA INGGRIS")
print("=" * 80)

if len(data_siswa) == 0:
    print("Belum ada data siswa.")
else:
    # Kumpulkan daftar kelas
    daftar_kelas = []
    for siswa in data_siswa:
        if siswa["kelas"] not in daftar_kelas:
            daftar_kelas.append(siswa["kelas"])
    daftar_kelas.sort()

    for kelas in daftar_kelas:
        print(f"\nKELAS: {kelas}")
        print("-" * 80)
        print(f"{'Nama Siswa':20} | {'Ikut Ujian':10} | {'Nilai':5} | {'Kategori':18}")
        print("-" * 80)

        for siswa in data_siswa:
            if siswa["kelas"] == kelas:
                if siswa["ikut_ujian"]:
                    ikut_str = "Ya"
                else:
                    ikut_str = "Tidak"

                print(
                    f"{'siswa['nama']:20} | "
                    f"{'ikut_str:10} | "
                    f"{'siswa['nilai']:5} | "
                    f"{'siswa['kategori']:18}"
                )

# Simpan data ke file teks
with open("data_siswa.txt", "w") as file:
    file.write("=== DATA NILAI SISWA KURSUS BAHASA INGGRIS ===\n")
    file.write(f"{'Nama Siswa':20} | {'Kelas':6} | {'Ikut Ujian':10} | {'Nilai':5} | {'Kategori':18}\n")
    file.write("=" * 80 + "\n")
    for siswa in data_siswa:
        if siswa["ikut_ujian"]:
            ikut_str = "Ya"
        else:

```

```
ikut_str = "Tidak"
file.write(
f"{siswa['nama']:20} | "
f"{siswa['kelas']:6} | "
f"{ikut_str:10} | "
f"{siswa['nilai']:5} | "
f"{siswa['kategori']:18}\n"
)
print("\nData juga telah disimpan ke 'data_siswa.txt'")
```